

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา

ภาษาไทย	ทศศพ๔๘๖	เทคโนโลยีของข้อมูลสื่อหลายแบบ
ภาษาอังกฤษ	ITCS๔๘๖	Multimedia Data Technologies
๒. จำนวนหน่วยกิต
๓ หน่วยกิต บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง : ๓ - ๐ - ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
 - ๓.๑ หลักสูตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)
 - ๓.๒ ประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาเลือกตามสาขาวิชาเอก)
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
 - ๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร.ชุตินันต์ เกตวิบูลย์เวช
 - ๔.๒ อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.ชุตินันต์ เกตวิบูลย์เวช
๕. ภาควิชาการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
 - ๕.๑ ภาควิชาการศึกษาที่ ๒ /๒๕๕๙ ชั้นปีที่ ๓
 - ๕.๒ จำนวนผู้เรียนที่รับได้ ประมาณ ๒๗ คน
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)

ภาษาไทย	ทศศพ๓๘๑	ระบบสื่อหลายแบบขั้นแนะนำ
ภาษาอังกฤษ	ITCS๓๘๑	Introduction to Multimedia Systems
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
๘. สถานที่เรียน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาเขตศาลายา
๙. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

๑. **จุดมุ่งหมายของรายวิชา** รายวิชานี้มีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถดังนี้
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับรูปแบบข้อมูล มาตรฐานของสื่อต่างๆ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับนำเข้าข้อมูลเข้าและออก มาตรฐานหน่วยเก็บข้อมูล รวมไปถึงระบบแฟ้มข้อมูลสื่อหลายแบบ และ เครื่องมือที่ใช้สนับสนุนการพัฒนาสื่อหลายแบบ
๒. **วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา**
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ด้านเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาโปรแกรมที่มีคุณภาพ เป็นพื้นฐานเพื่อความเข้าใจในวิชาอื่นๆและเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะมีการพัฒนาในอนาคต

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนินการ

๑. **คำอธิบายรายวิชา**
ข้อมูลเสียงและเสียงเพลง ภาพและภาพกราฟฟิกส์ การเคลื่อนไหวและวิดีโอ มาตรฐานสื่อหลายแบบของเสียงเพลง ภาพกราฟฟิกส์ ภาพ โทรศัพท์ทางไกล วิดีโอและทีวี การวางแผนขีดความสามารถและประเด็นทางสมรรถนะ อุปกรณ์สำหรับข้อมูลเข้าและข้อมูลออก อาทิ เครื่องกราดตรวจ กล้องถ่ายภาพแบบดิจิทัล จอสัมผัส อุปกรณ์ที่ใช้เสียงกระตุ้น ตัวส่งเคราะห์เสียง และมาตรฐานหน่วยเก็บข้อมูล เช่นจานแสง ซีดี ดีวีดี เครื่องแม่ข่ายและระบบแฟ้มข้อมูลสื่อหลายแบบ การบริหารจัดการเนื้อหาและวงจรชีวิตของสื่อหลายแบบ เครื่องมือที่ใช้สนับสนุนการพัฒนาระบบสื่อหลายแบบ
Sound and audio. Image and graphics. Animation and video. Multimedia standards of audio, music, graphics, image, telephony, video and TV. Capacity planning and performance issues. Input and output devices such as scanners, digital camera, touch screens, voice activated devices, synthesizers, and storage standards including optical disks, CD and DVD. Multimedia servers and file systems. Multimedia content's management and lifecycle. Tools to support multimedia system development.
๒. **จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา**

(๑) ทฤษฎี (บรรยายและอภิปราย)	๔๕ ชั่วโมง
(๒) ปฏิบัติ	ไม่มี
(๓) การศึกษาด้วยตนเอง	๙๐ ชั่วโมง
๓. **จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล**
๑ ชั่วโมง / สัปดาห์

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

โดยวิธีการที่จะใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชานี้เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ในมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

๑. **ด้านคุณธรรมจริยธรรม**
คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพัฒนามีดังนี้

- (๑) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
- (๒) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- (๓) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ
- (๔) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- (๕) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
- (๖) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
- (๗) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

วิธีการสอน

- (๑) บรรยายสอดแทรกคุณธรรม ให้เห็นถึงความสำคัญของการตรงต่อเวลา
- (๒) มอบหมายงานโดยให้ความสำคัญกับกำหนดเวลาส่ง

วิธีการประเมินผล

- (๑) พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
- (๒) ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมาย

๒. ด้านความรู้

ความรู้ที่ต้องได้รับ มีดังนี้

- (๑) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา ต่อไปนี้
 - หลักการ รูปแบบ และมาตรฐานสื่อหลายแบบของข้อมูลเสียง ภาพ การเคลื่อนไหวและวิดีโอ
 - ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์สำหรับข้อมูลเข้าและข้อมูลออก
 - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมาตรฐานหน่วยเก็บข้อมูล และระบบแฟ้มข้อมูลสื่อหลายแบบ
 - การบริหารจัดการเนื้อหาและวงจรชีวิตของสื่อหลายแบบ
- (๒) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
- (๓) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกำหนด
- (๔) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
- (๕) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
- (๖) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ
- (๗) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
- (๘) สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิธีการสอน

- (๑) บรรยาย อภิปรายพร้อมทั้งยกตัวอย่างกรณีศึกษาประกอบ การทำและนำเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีที่ได้ศึกษาด้วยตนเอง

วิธีการประเมินผล

- (๑) สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี
- (๒) การทำ และ การนำเสนอผลงาน

๓. ด้านทักษะทางปัญญา

ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา มีดังนี้

- (๑) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ

- (๒) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
- (๓) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
- (๔) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม

วิธีการสอน

- (๑) บรรยายเนื้อหาพร้อมทั้งเชื่อมโยงความรู้ใหม่เข้ากับความรู้เดิมของนักศึกษา
- (๒) พยายามเรียบเรียงความคิดของนักศึกษาให้มีความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ

วิธีการประเมินผล

- (๑) สอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องกันของเทคโนโลยีของข้อมูลสื่อหลายแบบ

๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา มีดังนี้

- (๑) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
- (๒) สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน
- (๓) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
- (๔) มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
- (๕) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
- (๖) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

วิธีการสอน

- (๑) มอบหมายให้สร้างและนำเสนอผลงานเป็นกลุ่ม

วิธีการประเมินผล

- (๑) ประเมินผลจากผลงาน
- (๒) พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม

๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา มีดังนี้

- (๑) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- (๒) สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
- (๓) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนออย่างเหมาะสม
- (๔) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม

วิธีการสอน

- (๑) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน E-learning และทำรายงาน
(๒) นำเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

วิธีการประเมินผล

- (๑) ผลการจัดทำรายงาน และนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล

๑. แผนการสอน

สัปดาห์ ที่	หัวข้อ/รายละเอียด	จำนวน ชั่วโมง	กิจกรรมการเรียนรู้ การสอน สื่อที่ใช้	ผู้สอน
๑	แนะนำการสื่อสารโดยใช้สื่อหลายแบบ	๓	- บรรยาย ให้ตอบคำถามสั้นๆ และระดมความคิด - ยกตัวอย่างและกรณีศึกษาประกอบ ให้แสดงความคิดเห็น และแบ่งปันประสบการณ์	ผศ.ดร.ชุตินันต์ เกิดวิบูลย์เวช
๒	Fundamentals of Digital Multimedia	๓	- บรรยาย ให้ตอบคำถามสั้นๆ และระดมความคิด - ยกตัวอย่างและกรณีศึกษาประกอบ ให้แสดงความคิดเห็น และแบ่งปันประสบการณ์	ผศ.ดร.ชุตินันต์ เกิดวิบูลย์เวช
๓	Color Theory	๖	- บรรยาย ให้ตอบคำถามสั้นๆ และระดมความคิด - ยกตัวอย่างและกรณีศึกษาประกอบ ให้แสดงความคิดเห็น และแบ่งปันประสบการณ์ - ให้นำเสนอข้อมูล / ผลงานตามที่ได้รับมอบหมาย (ด้วย วาจาและสื่อ / ทำรายงาน	ผศ.ดร.ชุตินันต์ เกิดวิบูลย์เวช
๔	Media Compression ๑	๓	- บรรยาย ให้ตอบคำถามสั้นๆ และระดมความคิด - ยกตัวอย่างและกรณีศึกษาประกอบ ให้แสดงความคิดเห็น และแบ่งปันประสบการณ์	ผศ.ดร.ชุตินันต์ เกิดวิบูลย์เวช
๕	Media Compression ๒	๓	- บรรยาย ให้ตอบคำถามสั้นๆ และระดมความคิด - ยกตัวอย่างและกรณีศึกษาประกอบ ให้แสดงความคิดเห็น และแบ่งปันประสบการณ์ - ให้นำเสนอข้อมูล / ผลงานตามที่ได้รับมอบหมาย (ด้วย วาจาและสื่อ / ทำรายงาน	ผศ.ดร.ชุตินันต์ เกิดวิบูลย์เวช
๖	Computer Graphics	๓	- บรรยาย ให้ตอบคำถามสั้นๆ และระดมความคิด - ยกตัวอย่างและกรณีศึกษาประกอบ ให้แสดงความคิดเห็น และแบ่งปันประสบการณ์	ผศ.ดร.ชุตินันต์ เกิดวิบูลย์เวช
๗	Computer Animation	๓	- บรรยาย ให้ตอบคำถามสั้นๆ และระดมความคิด - ยกตัวอย่างและกรณีศึกษาประกอบ ให้แสดงความคิดเห็น และแบ่งปัน - ให้นำเสนอข้อมูล / ผลงานตามที่ได้รับมอบหมาย (ด้วย วาจาและสื่อ / ทำรายงานประสบการณ์	ผศ.ดร.ชุตินันต์ เกิดวิบูลย์เวช
๘	Computer Animation	๓	- บรรยาย ให้ตอบคำถามสั้นๆ และระดมความคิด - ยกตัวอย่างและกรณีศึกษาประกอบ ให้แสดงความคิดเห็น และแบ่งปัน - ให้นำเสนอข้อมูล / ผลงานตามที่ได้รับมอบหมาย (ด้วยวาจา และสื่อ / ทำรายงานประสบการณ์	ผศ.ดร.ชุตินันต์ เกิดวิบูลย์เวช
๙	Multimedia	๓	บรรยาย ให้ตอบคำถามสั้นๆ และระดมความคิด	ผศ.ดร.ชุตินันต์

	Networking, Security and Digital Right Management		ยกตัวอย่างและกรณีศึกษาประกอบ ให้แสดงความคิดเห็น และแบ่งปันประสบการณ์	เกิดวิบูลย์เวช
๑๐	Multimedia Databases, Frameworks, and Applications	๓	- บรรยาย ให้ตอบคำถามสั้นๆ และระดมความคิด - ยกตัวอย่างและกรณีศึกษาประกอบ ให้แสดงความคิดเห็น และแบ่งปันประสบการณ์ - ให้นำเสนอข้อมูล / ผลงานตามที่ได้รับมอบหมาย (ด้วย วาจาและสื่อ / ทำรายงานประสบการณ์	ผศ.ดร.ชุตินันต์ เกิดวิบูลย์เวช
๑๑	Multimedia Data Acquisition: ๓D Scanner	๓	- บรรยาย ให้ตอบคำถามสั้นๆ และระดมความคิด - ยกตัวอย่างและกรณีศึกษาประกอบ ให้แสดงความคิดเห็น และแบ่งปันประสบการณ์	ผศ.ดร.ชุตินันต์ เกิดวิบูลย์เวช
๑๒	Augmented Reality	๖	- บรรยาย ให้ตอบคำถามสั้นๆ และระดมความคิด - ยกตัวอย่างและกรณีศึกษาประกอบ ให้แสดงความคิดเห็น และแบ่งปันประสบการณ์	ผศ.ดร.ชุตินันต์ เกิดวิบูลย์เวช
๑๓	Multimedia Search		- บรรยาย ให้ตอบคำถามสั้นๆ และระดมความคิด - ยกตัวอย่างและกรณีศึกษาประกอบ ให้แสดงความคิดเห็น และแบ่งปันประสบการณ์	ผศ.ดร.ชุตินันต์ เกิดวิบูลย์เวช
๑๔	แสดงผลงานนักศึกษา	๓	ให้นำเสนอข้อมูล / ผลงานตามที่ได้รับมอบหมาย (ด้วย วาจาและสื่อ / ทำรายงาน	ผศ.ดร.ชุตินันต์ เกิดวิบูลย์เวช
๑๕	ทบทวนเนื้อหา	๓	- บรรยาย ให้ตอบคำถามสั้นๆ และระดมความคิด - ยกตัวอย่างและกรณีศึกษาประกอบ ให้แสดงความคิดเห็น และแบ่งปันประสบการณ์	ผศ.ดร.ชุตินันต์ เกิดวิบูลย์เวช
๑๖	สอบปลายภาค / โครงการงาน			

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้	วิธีการประเมินผลนักศึกษา	คาบที่ประเมิน	สัดส่วนของการประเมินผล
๑(๒), ๔(๔)	ประเมินจากการเข้าเรียนตรงเวลา	๑ - ๑๖	๕
๑(๒), ๔(๔)	ประเมินจากการส่งงานตามระยะเวลาที่กำหนด	๔, ๖, ๘, ๑๑, ๑๕	
๒(๔), ๓(๑)	ประเมินจากการตอบคำถาม การซักถาม การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน	๑ - ๑๖	๑๐
๒(๑), ๔(๑), ๔(๕)	ประเมินจากผลงานรายบุคคล	๔, ๖, ๘, ๑๑, ๑๕	
๒(๑)	ประเมินจากผลการทดสอบย่อย	๕, ๘, ๑๓	๑๐
๑(๓), ๒(๖), ๒(๗), ๓(๒), ๔(๒), ๔(๕), ๕(๑)	ประเมินจากผลงานกลุ่ม (เอกสาร / รายงาน)	๗, ๑๕, ๑๖	๑๕
๑(๖), ๑(๗), ๒(๒), ๓(๓), ๕(๓)	ประเมินจากการนำเสนอ (วาจาและสื่อ / โปสเตอร์)	๑๕	๑๐
๒(๑), ๓(๒)	ประเมินจากการสอบข้อเขียนปลายภาค	๑๗	๔๐
๒(๗), ๓(๔), ๔(๒), ๔(๕), ๔	ประเมินจากผลงานการออกแบบและพัฒนา	๑๕	๑๐

(๖),๕(๔)	ซอฟต์แวร์		
----------	-----------	--	--

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

๑. ตำราและเอกสารหลัก
ไม่มี
๒. เอกสารและข้อมูลสำคัญ
(๑) MPEG standard Documents: <http://mpeg.chiariglione.org>
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ
ไม่มี

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ให้นักศึกษาประเมินเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในประเด็นต่อไปนี้
 - ๑.๑ ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในประเด็นต่อไปนี้
 - ความตรงต่อเวลา
 - การแต่งกาย บุคลิกภาพ
 - คำพูดและวาจาสุภาพ เหมาะสม
 - การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน
 - ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้เข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้
 - แจ่มและสรุปวัตถุประสงค์การศึกษาหัวข้อที่สอน
 - จัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ตรงกับที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์การศึกษา
 - การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน
 - ๑.๒ ให้นักศึกษาประเมินภาพรวมของรายวิชาในประเด็นต่อไปนี้
 - ความรู้ความสามารถโดยรวม และประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรายวิชานี้
 - ความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชานี้
 - ข้อเสนอแนะอื่นๆ
 - ๑.๓ ให้นักศึกษาประเมินใน แบบประเมินอาจารย์ผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการดังต่อไปนี้
 - ๒.๑ ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและภาพรวมของรายวิชาตาม ข้อ ๑
 - ๒.๒ ประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยการสุ่มสังเกตการสอน ในประเด็นต่อไปนี้
 - ความตรงต่อเวลา
 - การแต่งกาย บุคลิกภาพ
 - คำพูดและวาจาสุภาพ เหมาะสม
 - การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน
 - ความรู้ความสามารถทางวิชาการในหัวข้อที่สอน
 - ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้เข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้

- แจ้างและสรุปวัตถุประสงค์การศึกษาหัวข้อที่สอน
 - จัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ตรงกับที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์การศึกษา
 - การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน
- ๒.๓ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเองในประเด็นต่อไปนี้
- ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการเตรียมสอน
 - ความพึงพอใจของผู้สอนต่อผลการสอน
 - ข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาตนเองในการสอนครั้งต่อไป

๓. การปรับปรุงการสอน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีกลไกและวิธีการปรับปรุงการเรียนการสอนดังนี้

- ๓.๑ ให้อาจารย์ผู้สอนปรับปรุงแก้ไขเนื้อหา ในแต่ละคาบของการสอน
- ๓.๒ มีการจัดประชุมสัมมนาการจัดการเรียนการสอน และสัมมนาอาจารย์ผู้สอนเพื่อพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนสำหรับปีการศึกษาต่อไปโดยอาศัยข้อมูลดังต่อไปนี้
- ผลการศึกษาของนักศึกษา
 - ผลการประเมินประสิทธิภาพของรายวิชาโดยนักศึกษา
 - ผลการประเมินการสอน
 - บันทึกของอาจารย์ผู้สอน

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาตามหัวข้อที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา เช่น การสอบถามนักศึกษา การสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา การพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา ดังต่อไปนี้

- เป้าหมายที่กำหนดมีความชัดเจนและเป็นไปได้
- ประสิทธิภาพการเรียนรู้เหมาะสมกับเป้าหมาย
- ประสิทธิภาพการเรียนรู้กระตุ้นให้นักศึกษาค้นคว้าและฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
- การวัดผลประเมินผลเหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดประสิทธิภาพการเรียนรู้
- นำข้อมูลจากการประเมินในครั้งก่อนมาวางแผนปรับปรุง

๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพของรายวิชา

- เมื่อสิ้นสุดทุกปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะจัดประชุมเพื่อขอความคิดเห็นจากอาจารย์ที่ร่วมสอน โดยมีการพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เพื่อกำหนดประเด็นที่เห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป ทั้งเนื้อหา ลำดับการสอน วิธีการสอนและการประเมินผล
- มีการเปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้ นักศึกษามีมุมมองเรื่องการประยุกต์ความรู้ที่เรียนกับปัญหาหลายๆรูปแบบ หรือปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์

รายวิชา	คุณธรรม จริยธรรม							ความรู้								ทักษะทาง ปัญญา				ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ						ทักษะการ วิเคราะห์เชิง ตัวเลข การสื่อสาร และ การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ			
	๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๕	๖	๑	๒	๓	๔
ทศคพ ๔๘๖ เทคโนโลยีของข้อมูลสื่อหลาย แบบ		●	○				○	●			○		○	○	●	●		○	○	●	○		○	○	●	●		○	●